

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Підписання персонального документа за допомогою
кваліфікованого електронного підпису (КЕП)»

Виконав:

здобувач групи 122-23-1
Гладир Олександр
Сергійович

Перевірила:

асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія
Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема роботи. Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а також опанувати процедуру верифікації накладеного підпису за допомогою офіційних державних сервісів.

ХІД РОБОТИ

Створення персонального документа здобувача

Відповідно до індивідуального завдання було створено персональний текстовий документ «Про_себе» та експортовано його у формат pdf.

Мене звати Олександр Гладир, я навчаюся на 4 курсі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (група 122-23-1).

Я захоплююся комп'ютерними технологіями, розробкою програмного забезпечення та відеоіграми.

Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд створеного документа у форматі PDF

Накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

Для накладання кваліфікованого електронного підпису було використано сертифікований безкоштовний сервіс Акредитованого центру сертифікації ключів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (<https://acsk.privatbank.ua/>) відповідно до методичних вказівок.

Порядок виконання підписання складався з наступних кроків:

- перехід до розділу «Підписати документ» вебпорталу АЦСК;
- завантаження файлу документа «Про_себе.pdf»;

- проходження автентифікації користувача за допомогою системи «Приват24» (підтвердження операції через мобільний додаток / SmartID);
- генерація та накладання КЕП на документ із формуванням файлу підпису.

Вивантаження

Файл(и) з підписом Про_себе.pdf	20.96Kb	↓
Файл(и) без підпису Про_себе.pdf	17.70Kb	↓
Протокол(и) створення і перевірки кваліфікованого електронного підпису від 14:18:58 17.09.2026 Validation_Report_Про_себе.pdf		↓

Результат перевірки

Ваш файл: Про_себе.pdf

Дата	ЕЦП	Установа	П.І.Б.	Посада
14:18:58 17.09.2026	✓	ФІЗИЧНА ОСОБА	ГЛАДИР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ	

Дякуємо, що скористалися нашим сервісом

Підписати ще

Рисунок 1.2 – Інтерфейс сервісу та результат успішного накладання КЕП

Перевірка накладеного КЕП на порталі Центрального засвідчувального органу

Для обов'язкової верифікації дійсності накладеного підпису та перевірки цілісності документа було використано офіційний державний сервіс перевірки Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України: <https://czo.gov.ua/verify>.

Підписаний файл було завантажено у форму онлайн-валідатора.

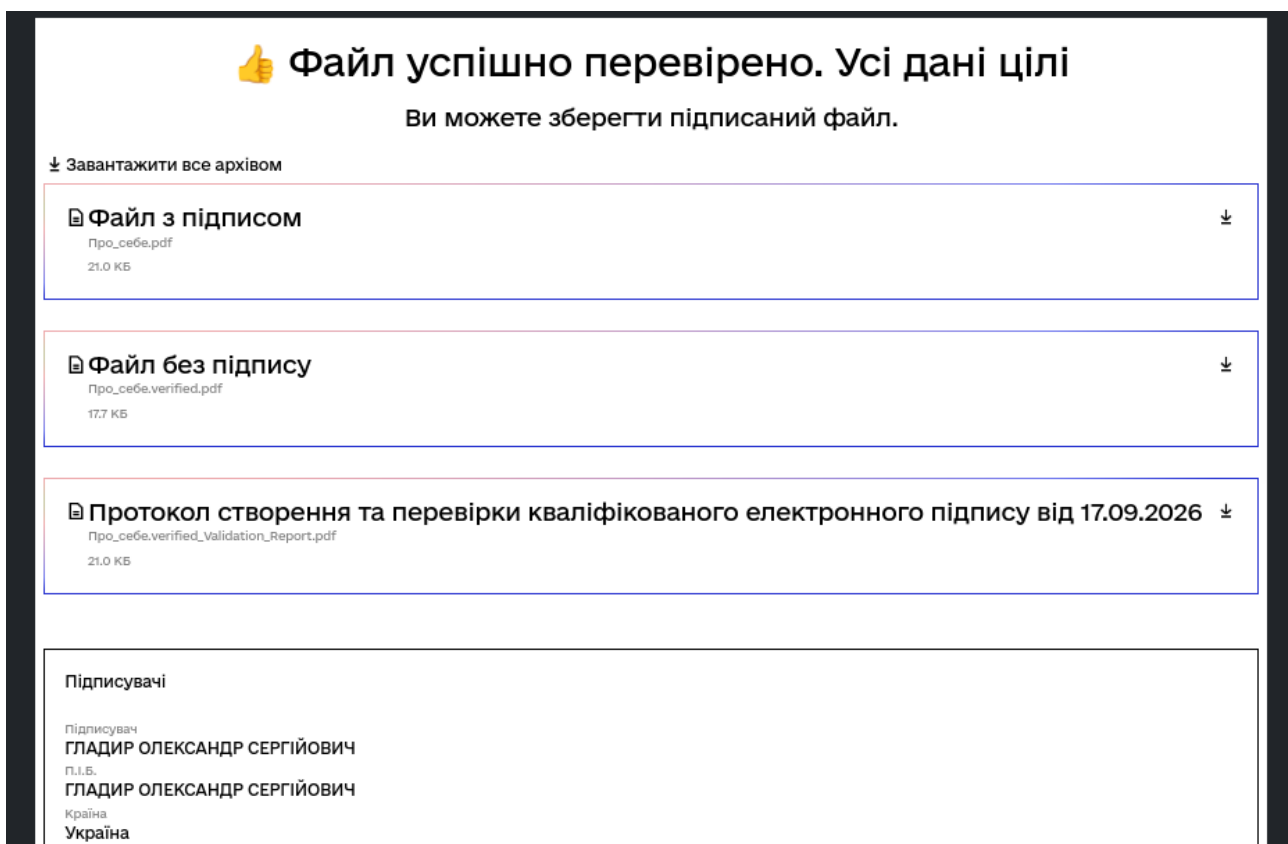


Рисунок 1.3 – Результат верифікації

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це вид електронного підпису, створений за допомогою кваліфікованого засобу електронного підпису (криптографічного токена, захищеного хмарного сховища або HSM-модуля) і який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Згідно із законодавством України, КЕП має повну юридичну силу та презумпцію відповідності власноручному підпису особи.

2. Навіщо використовують КЕП?

КЕП використовується для: однозначної електронної ідентифікації та автентифікації підписувача; забезпечення невідкличності авторства (підписувач юридично не може відмовитися від накладеного підпису); контролю цілісності

інформації в документі (будь-яка зміна навіть одного символу робить підпис недійсним); забезпечення швидкого, безпечного та повністю безпаперового юридично значущого електронного документообігу.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для генерації та накладання КЕП використовуються: сервіс «Дія.Підпис» (Мінцифри України); онлайн-сервіс Центрального засвідчувального органу (czo.gov.ua/sign); АЦСК банківських установ (зокрема, АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» зі SmartID); КНЕДП Державної податкової служби України; комерційні системи юридичного документообігу («Вчасно», «DepositSign», «Paperless» тощо).

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Для перевірки документа на наявність та дійсність КЕП файл підпису (разом з оригінальним документом, якщо підпис відкріплений CAdES) завантажується на спеціалізований сервіс верифікації — офіційний портал Центрального засвідчувального органу (<https://czo.gov.ua/verify>) або сервіс перевірки на державному порталі «Дія». Також документи у форматі PDF із інтегрованим підписом PAdES можна перевірити за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (наприклад, Adobe Acrobat Reader), де перевіряється сертифікат, його дійсність у списках відкликаних сертифікатів (CRL/OCSP) та мітка часу.

ВИСНОВКИ

Було практично опановано сучасні технології використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) як основи безпечного цифрового документообігу. Було закріплено теоретичні знання щодо вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», відмінностей між типами електронних підписів та міжнародних стандартів ETSI (PAdES, CAdES, XAdES, AsiC). Було підготовлено персональний документ здобувача у форматі PDF, успішно

здійснено накладання КЕП за допомогою сертифікованого сервісу та проведено його верифікацію на офіційному ресурсі Центрального засвідчувального органу. Отриманий протокол перевірки підтвердив повну цілісність документа, дійсність сертифіката відкритого ключа та наявність достовірної позначки точного часу підписання.